PROYECTO: MONITOREO AMBIENTAL EN TIEMPO REAL

Diseño JSON para Ingesta Concurrente de Sensores

El requerimiento principal establece el desafío técnico de procesar la ingesta simultánea de N sensores y el procesamiento paralelo de agregados con detección de umbrales.

Estructura JSON Propuesta

A continuación, se muestra el modelo de datos que se diseñó para el proyecto. Se utiliza un objeto principal que organiza la información en dos partes: los metadatos, que contienen la información general del lote, y las lecturas, donde se almacenan las diferentes métricas obtenidas de los sensores.


```
{
 "metadatos": {
  "proyecto": "Monitoreo ambiental en tiempo real",
  "ods": [11, 13],
  "descripcion": "Ingesta simultánea de N sensores y procesamiento paralelo con detección de umbrales",
  "total_sensores": 3,
  "timestamp_lote": "2026-09-24T16:48:00Z"
 },
 "lecturas": [
  {
   "sensor_id": "sensor_01",
   "pm2.5": 15.4,
   "co2": 420,
   "tmp": 24.5,
   "timestamp": "2026-09-24T16:47:55Z"
  },
  {
   "sensor_id": "sensor_02",
   "pm2.5": 48.2,
   "co2": 610,
   "tmp": 27.1,
   "timestamp": "2026-09-24T16:47:57Z"
  },
  {
   "sensor_id": "sensor_03",
```

```
    "pm2.5": 85.0,
    "co2": 780,
    "tmp": 31.4,
    "timestamp": "2026-09-24T16:48:00Z"
   }
 ]
}
```


Diccionario de Datos (Métricas)

El esquema interno de cada objeto dentro del arreglo lecturas se compone estrictamente de las métricas solicitadas en los requerimientos del sistema. La siguiente tabla define los tipos de datos esperados para facilitar la integración con el lenguaje de programación destino:

Campo (Key)	Tipo de Dato	Descripción y Justificación
sensor_id	String	Identificador alfanumérico único del dispositivo. Fundamental para el mapeo concurrente y para identificar qué nodo superó los umbrales de alerta.
pm2.5	Float / Double	Medición de partículas finas suspendidas (µg/m³). Métrica crítica para el ODS 11 relativo a la calidad del aire en zonas urbanas.
co2	Integer / Float	Niveles de Dióxido de Carbono en partes por millón (ppm). Indicador primario para el ODS 13 (Acción por el Clima).
tmp	Float / Double	Temperatura ambiente actual expresada en grados Celsius. Requerida para complementar el análisis ambiental.
timestamp	String (ISO 8601)	Marca temporal exacta en formato UTC. Permite al sistema ordenar eventos asíncronos recibidos de N sensores simultáneamente.

Justificación del diseño concurrente

El reto de concurrencia exige la "ingesta simultánea y procesamiento paralelo de agregados con detección de umbrales". Si el JSON se hubiera diseñado para enviar una sola lectura por petición, la red o el puerto de entrada podría sufrir de saturación (cuello de botella de E/S).

Al utilizar un modelo basado en lotes estructurados ("total_sensores": N), se logra lo siguiente:

Eficiencia en la Ingesta: Un solo hilo maestro puede recibir el lote de datos completo, reduciendo la sobrecarga de conexiones de red.
Delegación a Hilos Trabajadores: El hilo maestro puede iterar sobre el arreglo lecturas y asignar cada objeto JSON individual a un hilo del *Thread Pool*.

Detección de Umbrales en Paralelo: Cada hilo trabajador puede evaluar de manera independiente si su pm2.5 o co2 excede los límites definidos, detonando eventos o alertas sin bloquear el procesamiento del resto de los sensores.

Conclusión

El desarrollo de este primer sprint permitió establecer una base para organizar los datos del sistema de monitoreo ambiental. Mediante el diseño de una estructura en formato JSON, fue posible organizar las lecturas de varios sensores en diferentes grupos o lotes, facilitando el manejo de la información.

Esta estructura también es importante para el procesamiento paralelo, ya que permite que diferentes hilos puedan trabajar al mismo tiempo con los datos obtenidos de los sensores. De esta manera, se pueden analizar métricas importantes, como los niveles de CO2 y las partículas suspendidas ($\mu g/m^3$), de una forma más organizada y eficiente, reduciendo posibles bloqueos o retrasos durante el procesamiento.